

홍대기 경력

남, 1988 (37세) ☞*** 기업이 이력서 열람/제안시 개인정보는 정상 노출됩니다.

이메일 dar****@gmail.com | 휴대폰 010-****-2645

주소 (05246) 서울 강동구 선사로



📁 경력

(주) 와이엠엑스 재직중

총 9년 8개월

🎓 학력

한국항공대학교

대학교(4년) 졸업

💰 희망연봉

면접 후 결정

직전 연봉 : 5,350 만원

📁 포트폴리오

<https://darkhtk.github.i...>

간략 소개

개발이 재미있고 문제해결이 취미인

공학자 입니다.

사람과 사람 사이의 조화를 이루려

늘 애를 씁니다.

나의 스킬

Unity

XR

C#

AI/인공지능

로보틱스

경력 총 9년 8개월

2024.12 ~ 재직중

✓ **(주) 와이엠엑스** 개발팀 · 선임연구원 · SI개발

직무 요약: VR-로봇 연동 시스템, 디지털트윈·XR 솔루션, AI·서버 연동을 포함한 통합 XR 플랫폼 개발

상세 담당 업무

- Unity·메타퀘스트 기반 VR 앱에서 컨트롤러 위치·회전값 수집 및 가공
- Flask·Python 서버를 통해 RoboDK와 연동, Doosan 로봇 팔 A0912의 IK·경로 제어 로직 구현
- SIM 모드 기준 로봇 동작 검증 및 REAL 모드 전환을 고려한 구조·에러 처리 설계
- 로봇 베이스 좌표계와 Unity 월드 좌표계를 정합시키는 좌표 변환·보정 로직 개발
- 안전 영역, 충돌 감지, 특이점(singularity) 회피 등을 고려한 가상 검증 환경 구성
- STT LLM TTS로 이어지는 음성 인터랙션 파이프라인(Flask·OpenAI API) 설계·구현
- Unity 클라이언트와 서버 간 REST/TCP 통신, 재접속·타임아웃·에러 로깅 구조 설계
- NAS·Git·Jenkins를 활용한 Unity 빌드·APK 복사·이메일 알림 등 CI/CD 자동화 스크립트 구축
- 로봇 공급사·협력사와의 기술 미팅(통신 주기, 제어 모드, IK 구조 등) 및 이슈 정리
- 프로젝트 지침서, 네트워크/환경 설정 문서, 운용 가이드 등 종합 기술 문서 작성

2020.06 ~ 2024.12

4년 7개월

 (주) 장현산업-서울사무소 개발팀 · 선임연구원 · 기술지원

직무 요약: 도로 설계 자동화 도구와 인프라 BIM·디지털트윈 솔루션 설계·개발

상세 담당 업무

- WPF·C# 기반 도로 설계 자동화 툴 개발(MVVM 패턴, LINQ 활용)
- 설계 파라미터 입력 선형 계산 단면/종단 생성까지의 자동화 파이프라인 구축
- 설계 결과를 도면(2D) 및 리포트 형태로 자동 출력하는 기능 구현
- CAD·설계 데이터 구조를 분석하고 내부 데이터 모델로 매핑하는 로직 설계
- BIM·3D 시각화용으로 내보내기 위한 데이터 포맷 설계 및 변환 기능 구현
- 대형 프로젝트(고속도로, 장대 구조물 등)를 고려한 데이터 관리·분할 로딩 구조 설계
- 설계 엔지니어와의 협업을 통한 실제 업무 플로우 분석 및 기능 개선
- 툴 사용 매뉴얼, 기능별 가이드, 예제 프로젝트 등 기술 문서 작성 및 교육 지원

연봉 5,140만원 | 근무지역 서울 | 퇴사사유 근무조건

2018.11 ~ 2019.04

6개월

 (주) 엠라인스튜디오 기획팀 · 주임연구원/팀원 4년차 · 게임개발

직무 요약: 군·산업 현장용 시뮬레이터 및 VR/AR 실습 콘텐츠 개발

상세 담당 업무

- 안전 교육용 FPS·탐색형 콘텐츠의 게임 루프와 인터랙션 설계
- 실제 운영 매뉴얼·교육 자료를 분석해 시나리오, 단계별 훈련과제 설계
- 다수의 맵·시나리오를 공통 시스템 위에 엮을 수 있도록 모듈형 코드 구조 설계
- 현장 시험 운영에 참여하여 사용성 피드백 수집 및 개선점 반영
- 클라이언트(대기업)와의 기술 미팅 및 데모 진행

연봉 3,400만원 | 근무지역 서울 | 퇴사사유 업직종 전환

2016.11 ~ 2018.10

2년

 (주)비유테크놀로지 개발팀 · 연구원/팀원 3년차 · VR(가상현실)

직무 요약: VR 안전 교육, 3D 시뮬레이터 등 실감형 콘텐츠의 기획·개발 및 납품

상세 담당 업무

- Unity 기반 VR 안전교육 시뮬레이터 개발(건설·공장·플랜트 등 다양한 현장 시나리오)
- HMD(VIVE, WindowsMR, Oculus 등)와 LeapMotion, 컨트롤러 입력을 활용한 상호작용 로직 구현
- 충돌, 추락, 협착, 협소공간 등 주요 사고 유형을 3D/애니메이션으로 재현
- 교육 효과 측정을 위한 점수 시스템, 평가 리포트, 리뷰 기능 구현
- 한국어 포함 다국어(최대 8개 언어)를 고려한 UI 구조 설계 및 현지화 대응
- 외부 하드웨어 장치 구조 설계 및 고안
- 외부 하드웨어(모션체어, 진동장치 등)와 연동되는 이벤트·신호 처리 로직 설계
- 대기업·공공기관 대상 납품용 빌드 제작, 설치, 시연 및 사용 교육 진행

연봉 2,700만원 | 근무지역 서울 | 퇴사사유 경영악화

2016.09 ~ 2016.11

3개월

 (주)솔트웍스 개발팀 · 연구원/팀원 3년차 · VR(가상현실)

직무 요약: VR 안전 교육, 3D 시뮬레이터 등 실감형 콘텐츠의 기획·개발 및 납품

상세 담당 업무

- Unity 기반 VR 안전교육 시뮬레이터 개발(건설·공장·플랜트 등 다양한 현장 시나리오)
- HMD(VIVE, WindowsMR, Oculus 등)와 LeapMotion, 컨트롤러 입력을 활용한 상호작용 로직 구현
- 충돌, 추락, 협착, 협소공간 등 주요 사고 유형을 3D/애니메이션으로 재현
- 교육 효과 측정을 위한 점수 시스템, 평가 리포트, 리뷰 기능 구현
- 한국어 포함 다국어(최대 8개 언어)를 고려한 UI 구조 설계 및 현지화 대응
- 외부 하드웨어 장치 구조 설계 및 고안
- 외부 하드웨어(모션체어, 진동장치 등)와 연동되는 이벤트·신호 처리 로직 설계
- 대기업·공공기관 대상 납품용 빌드 제작, 설치, 시연 및 사용 교육 진행

연봉 2,700만원 | 근무지역 서울 | 퇴사사유 경영악화

2015.03 ~ 2016.02

1년

(주)스윙크 개발팀 · 인턴/수습 1년차 · 게임개발

직무 요약: 교육·전시용 2D/3D 인터랙티브 콘텐츠 및 모바일 앱을 Unity 기반으로 개발

상세 담당 업무

- 국립 과학관·박물관 등 전시 환경을 위한 체험형 콘텐츠 기획·개발
- 초등학생 대상 교육용 2D 미니게임 기획, 레벨 디자인, 난이도 조정
- Unity를 활용한 Android·iOS 동시 런칭 구조 설계 및 빌드 환경 구성
- 다양한 해상도·입력(터치, 마우스)에 대응하는 UI/UX 구조 설계
- 광고/인앱결제 연동, 스토어 출시를 위한 설정 및 테스트 수행
- 외부에서 제공된 그래픽/사운드 리소스를 바탕으로 씬 구성 및 연출
- 전시용 키오스크·터치 디스플레이용 빌드 제작 및 현장 설치 지원
- 장애 발생 시 로그 분석, 긴급 패치 빌드, 전시 운영 기간 중 기술 지원

연봉 1,400만원 | 근무지역 서울 | 퇴사사유 계약만료

경력기술서

1. 경력 요약

저는 Unity 기반 산업용 시각화·시뮬레이션·XR 시스템을 10년 이상 개발해 온 개발자입니다. 교육용 게임으로 커리어를 시작해, 이후 VR 안전교육, BIM 시각화, 설계 자동화, Unity 에디터 툴링, AI 융합 XR, 로봇 원격 조종까지 영역을 확장해 왔습니다. 특히 단순 기능 구현보다, 실제 사용자가 반복적으로 활용할 수 있는 구조와 운영 가능한 제작 파이프라인을 만드는 데 강점이 있습니다. 

최근에는 Unity 기반 산업 프로젝트에 AI 협업 개발 방식을 접목하여, 에디터 확장, 백엔드, 대시보드, 로봇 제어 파이프라인까지 아우르는 시스템을 설계·구현하고 있습니다. 그 결과 VR 로봇 원격 조종 시스템의 전시 시연, BIFAN XR 공식 선정, 과학기술정보통신부 장관표창 등 외부 검증 가능한 결과를 만들었습니다. 

2. 핵심 역량

2.1 산업용 Unity 시스템 설계 및 구현

Unity를 활용해 산업 시각화, 시뮬레이션, BIM, VR/AR 시스템을 설계하고 개발해 왔습니다. 해군, LG하우시스, 한국산업안전보건

공단, LG에너지솔루션 관련 프로젝트처럼 실제 납품 또는 현업 활용을 전제로 하는 시스템 경험이 많아, 기술 구현뿐 아니라 운영 안정성과 사용 흐름까지 함께 고려할 수 있습니다. 0602

2.2 제작 효율을 높이는 에디터 툴링

런타임 기능 개발에 그치지 않고, 제작자와 운영자가 반복적으로 활용할 수 있는 EditorWindow, 커스텀 인스펙터, 데이터 등록 및 검수 도구, 빌드 자동화 구조를 설계해 왔습니다. 이를 통해 콘텐츠 제작 과정의 표준화, QA 실수 감소, 협업 효율 향상에 기여했습니다. 0602

2.3 대용량 데이터 처리와 업무 자동화

고속도로 BIM 3D 시각화 플랫폼에서는 Job System과 Burst를 활용한 병렬 처리, 횡단면 자동 생성, LOD 및 시각화 구조를 구현했고, 설계도 자동 출력 시스템에서는 WPF·MVVM·CAD·MySQL 기반 자동화 도구를 구축했습니다. 대용량 데이터 처리와 반복 업무 자동화를 통해 현업의 생산성을 높이는 형태의 개발 경험을 보유하고 있습니다. 0602

2.4 실시간 제어 및 융합형 시스템 개발

Meta Quest 3, Flask, RoboDK, TCP/UDP, IK 기반으로 VR 입력을 실시간 로봇 제어로 연결하는 파이프라인을 구축했습니다. 단일 애플리케이션 개발이 아니라, 클라이언트·서버·제어 로직·안전 처리까지 연결되는 구조를 다뤄본 경험이 강점입니다. 0602

3. 주요 경력

3.1 (주)와이엠엑스 / 선임 / 2024.12 ~ 재직 중

LG eGuide Editor 및 디지털트윈 에디터(DXCenter) 프로젝트에서 Unity 에디터 확장을 중심으로 개발을 수행하고 있습니다. Unity 6 LTS, URP, WebGL, UI Toolkit 환경에서 9개의 커스텀 EditorWindow와 공통 베이스 구조를 설계했고, Site 단위 관리, Dummy/Live 전환, 원클릭 빌드 등 제작·검수·배포 과정을 체계화했습니다. 이를 통해 콘텐츠 제작 절차를 표준화하고, 기획·제작·검수 간 협업 흐름을 정리하는 역할을 수행했습니다. 0602

또한 VR 로봇 원격 조종 시스템 프로젝트에서는 Meta Quest 3, Flask, RoboDK, TCP/UDP 기반의 전체 파이프라인 개발을 담당했습니다. VR 입력을 좌표 변환과 필터링을 거쳐 로봇 명령으로 연결하고, 4-스레드 UDP 브릿지, Deadman 스위치, SAFE_STOP, 특이점 방지 로직, 캘리브레이션 시스템 등을 구현했습니다. 해당 결과물은 2025 해양 모빌리티 안전 엑스포에서 실제 시연으로 이어졌습니다. 0602

추가로 별도 R&D에서는 Jacobian 기반 자체 IK 솔버와 Teaching 파이프라인까지 포함한 구조를 구현했습니다. 이는 단순 Unity 애플리케이션 개발을 넘어, 수학적 제어 로직과 실시간 시스템 설계까지 확장 가능한 역량을 보여주는 경험입니다. 0602

3.2 식스도파민 / 프로젝트 기반 / 2025

‘너’스텔리아 프로젝트에서는 관객의 음성을 기반으로 AI가 기억을 해석하고 이를 VR 공간으로 재구성하는 XR 콘텐츠를 개발했습니다. Whisper STT, GPT, TTS, Skybox AI, Meshy AI를 연동한 파이프라인을 구성하고, Flask 백엔드, GCS 자동 저장, React 대시보드까지 포함한 전체 흐름을 설계·구현했습니다. 기술적으로는 생성형 AI를 실제 체험형 콘텐츠와 운영 도구 수준까지 연결한 사례입니다. 0602

이 프로젝트는 제29회 부천국제판타스틱영화제 XR Beyond Reality 공식 선정, 관객 체험 운영, 과학기술정보통신부 장관표창으로 이어졌습니다. 기술 데모 수준이 아니라, 전시·운영·대외 검증까지 완료된 결과물이라는 점에서 의미가 큼니다. 0602

3.3 (주)장현파트너스 / 2020.06 ~ 2024.12

고속도로 BIM 3D 시각화 플랫폼 개발에서는 Unity 기반 대용량 BIM 데이터 통합 시각화 도구를 메인으로 개발했습니다. Burst와 Job System 기반 병렬 처리, 횡단면 자동 생성 알고리즘, Mesh 최적화와 LOD 자동 생성, Shader 기반 타입 구분, 카메라/미니 맵 구조 등을 구현하여 설계 단계별 비교·분석이 가능한 플랫폼을 구축했습니다. 이를 통해 대규모 설계 데이터를 보다 직관적으로 검토할 수 있는 기반을 마련했습니다. [회사명]

같은 기간 설계도 자동 출력 시스템도 메인으로 개발했습니다. WPF, MVVM, Teigha(CAD), MySQL 기반으로 공통 제원 자동 반영, CAD Entity 조합형 도면 생성, 설계 데이터 관리 구조를 구현했고, 반복 설계 작업을 줄이는 사내 표준 도구로 활용되도록 했습니다. 이는 실시간 그래픽뿐 아니라 업무 생산성 도구와 엔지니어링 자동화 영역까지 대응할 수 있음을 보여주는 경험입니다. [회사명]

3.4 (주)엠라인스튜디오 / 2018.11 ~ 2019.04

삼성E&A 납품 FPS 안전교육 게임에서 전체 게임 로직 개발을 담당했습니다. 100종 안전사고 랜덤 배치, 8개 맵, 8개 언어 지원, 리플레이 기반 리뷰 구조 등을 구현했고, Reflection 기반 리소스 자동 바인딩, Generic Singleton 구조, 조건 기반 이벤트 시스템 등 재사용 가능한 구조도 함께 설계했습니다. 교육 목적의 콘텐츠를 반복 활용 가능한 게임 구조로 정리한 경험입니다. [회사명]

3.5 (주)솔트웍스 / 2017.09 ~ 2019.02

해군, LG하우시스, 한국산업안전보건공단 대상 VR 시뮬레이터 시리즈를 수행했습니다. 인쇄공장 VR 안전교육에서는 RS232 기반 하드웨어 연동과 사고 시나리오를, 공사장 VR 안전교육에서는 감전·낙하·추락·흔들림 연출 및 4D 장치 연동을, 배 조종 VR 시뮬레이터에서는 VR/조이스틱 조종, HMD+PC 멀티플레이, LeapMotion 상호작용을 구현했습니다. 또한 AR 안전교육 앱에서는 타겟 이미지 인식 기반 3D 배치와 사용자 상호작용 로직을 개발했습니다. 여러 입력 장치와 하드웨어, 인터랙션이 결합된 환경을 실제 납품 수준으로 구현한 경험입니다. [회사명]

3.6 (주)스윙크 / 인턴 / 2015.03 ~ 2016.02

국립과천과학관 대상 교육용 게임 개발 프로젝트에서 밀크앤시리얼, 매스트래블 등 초등 수학·과학 교육용 게임의 기획 및 개발을 수행했습니다. 공통 게임 루프, 레벨링과 난이도 곡선, 회원·랭킹 연동 구조를 구현하며 서비스형 교육용 앱 개발의 기초를 쌓았습니다. 이후 산업용 Unity 개발자로 확장되기 전, 사용자 경험과 반복 플레이 구조를 설계하는 기반을 만들었던 경험입니다. [회사명]

4. 업무 강점

저의 강점은 새로운 기능을 빠르게 만드는 것에만 있지 않습니다. 실제 프로젝트에서는 반복적으로 유지·확장될 수 있는 구조를 먼저 정리하고, 비개발 직군도 활용할 수 있는 제작 환경까지 함께 고려해 왔습니다. 그래서 에디터 툴링, 데이터 구조, 런타임 기능, 빌드·운영 흐름을 하나의 시스템으로 연결하는 방식에 익숙합니다. [회사명]

또한 산업 프로젝트 특성상 정확성, 안정성, 예외 처리, 협업 효율이 중요하다는 점을 잘 이해하고 있습니다. 로봇 원격 조종 시스템에서는 안전 로직과 실시간 파이프라인을, BIM 및 설계 자동화 프로젝트에서는 대용량 데이터와 반복 업무 자동화를, XR 프로젝트에서는 체험 품질과 운영 구조를 함께 다뤄 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 대기업 환경에서도 단기 구현에 그치지 않고, 조직에 남는 구조를 만드는 방식으로 기여할 수 있습니다. [회사명]

5. 맺음말

저는 Unity를 중심으로 산업용 시뮬레이션, XR, BIM, 자동화, 로봇틱스, AI 융합 시스템을 실제 현업과 전시 환경에서 검증 가능한 수준으로 구현해 온 개발자입니다. 앞으로도 단순 기능 개발을 넘어, 조직의 제작 효율과 운영 안정성을 높이는 구조를 설계하는 개발자로 기여하고자 합니다. [회사명]

학력 대학교(4년) 졸업

2008.03 ~ 2017.02
졸업 한국항공대학교(4년제) 소프트웨어공학 심화
지역 경기 | 학점 3.4/4.5 | 주/야간 주간

2005.03 ~ 2007.02
졸업 원광고등학교 이과계열

취업우대사항

병역 : 군필 육군/병장 | 만기전역 | 2010.04 ~ 2012.01

자격/어학/수상

2013.11 1종보통운전면허 2차합격 | 경찰청(운전면허시험관리단)

2014.07 Cambridge Certification FCE Grade B급/PASS | 영어

2015.09 OPIC intermediate Mid2급/PASS | 영어

2013.11 장려상 카이스트

2025.12 과학기술정보통신부 장관 표창 한국메타버스산업협회

포트폴리오 및 기타문서

이력서 [↗ resume.pdf](#)

기타 [↗ cover-letter.pdf](#)

포트폴리오 [↗ https://darkhtk.github.io/portfolio/](#)

* 첨부파일 다운로드를 사람인 기업회원만 가능하며 개인간 공개는 제한됩니다.